2 Wahrscheinlichkeitstheorie

- Gegenstand der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Beschreibung und Bestimmung stochastischer Vorgänge wie z. B.
  - das Werfen einer 6 beim Würfeln;
  - die Kursentwicklung einer Aktie;
  - der Ausfall eines Kreditnehmers.
- Die Beschreibung dieser Vorgänge erfolgt durch geeignete **stochastische Modelle**.
- Ein **Wahrscheinlichkeitsraum** assoziiert Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten, wobei ein Ereignis A einer Menge von Ergebnissen des Vorgangs entspricht. So entspricht z. B. das Ereignis Würfeln einer geraden Zahl den Ergebnissen 2, 4 und 6.
- Mit dem Begriff der **Zufallsvariable** – der dem Begriff des Merkmals in der Deskriptiven Statistik (Teil I) entspricht – werden **stochastische Modelle** eingeführt.
- Aber anders als die Deskriptive Statistik, die eine Verteilung auf empirischem Weg aus der Stichprobe ableitet, bestimmt die Wahrscheinlichkeitstheorie **die Verteilung einer Zufallsvariablen** modellhaft aus der Struktur des zugrunde liegenden stochastischen Vorgangs.
- Dabei wird sich herausstellen, dass es bestimmte Verteilungsklassen gibt, die – jede für sich – auf eine Vielzahl heterogener Problemstellungen passt.
- Um in einer solchen Klasse *eine* spezielle Verteilung festzulegen, ist die Bestimmung freier Parameter erforderlich. Das Schätzen und Testen dieser Parameter erfolgt dann in Teil III (Induktive Statistik).

2.6 Wahrscheinlichkeiten

Kenne die potenziellen Ergebnisse aber weiß nicht welches Ergebnis eintritt →

- Ein **Zufallsexperiment** ergibt eins von verschiedenen, sich gegenseitig ausschließenden **Ergebnissen** (**Elementarereignisse**). Vor Durchführung des Zufallsexperiments ist das Ergebnis unbekannt.
- Die Unsicherheit, die mit den Elementarereignissen verbunden ist, wird durch **Wahrscheinlichkeiten** beschrieben.
- Jedes Zufallsexperiment lässt sich durch einen Wahrscheinlichkeitsraum formalisieren:

Das Modell eines Zufallsvorgangs.

2.6.1 Wahrscheinlichkeitsraum

"Omega"

Ein **Wahrscheinlichkeitsraum** besteht aus folgenden Komponenten

- Ω: Ergebnismenge,
- $\mathcal{F}$: Ereignisraum,
- $\mathbb{P}$: Wahrscheinlichkeitsmaß.

- Im Folgenden liegt der Fokus auf Zufallsexperimenten mit endlich vielen möglichen Ergebnissen.

1) Ω

- Ω ist die Menge aller möglichen Ergebnisse eines stochastischen Vorgangs.
- Ein **Ergebnis** oder **Elementarereignis** ω aus der Menge $\boxed{\Omega}$ ist

"omega"

  - das mögliche Resultat eines Experiments mit zufälligem Ausgang,
  - der zukünftige Zustand des Experiments,
  - oder die Merkmalsausprägung eines zufällig ausgewählten Objekts.

- Beispiele:

Augenzahlen

  - Ergebnis eines Würfelwurfs $\Omega = \{1, \dots, 6\}$;
  - Kurs einer Aktie am Ende der kommende Woche: $\Omega = \mathbb{R}_+$;
  - Körpergröße einer zufällig gewählten Person: $\Omega = \mathbb{R}_+$.
  - Ausfall eines Kreditnehmers: $\Omega = \{$"Ausfall"; "kein Ausfall"$\}$

Ereignisse

- Ereignisse sind Situationen des stochastischen Vorgangs, die eintreten können. Bestehen aus einem oder mehreren Ergebnissen
- Formal ist ein Ereignis beschrieben als **Teilmenge von** Ω, die alle Ergebnisse ω enthält, die günstig sind für das Eintreten des Ereignisses.
- Spezielle Ereignisse sind:

"ist Element von"

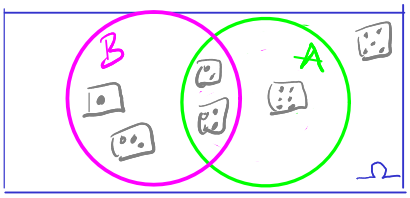
  - **Elementarereignis** $\boxed{\{\omega\}}$: besteht aus nur **einem** Ergebnis $\omega \in \Omega$
  - **sicheres Ereignis** Ω: besteht aus allen möglichen Ergebnissen
  - **unmögliches Ereignis** $\boxed{\emptyset}$: enthält überhaupt kein Ergebnis (leere Menge)

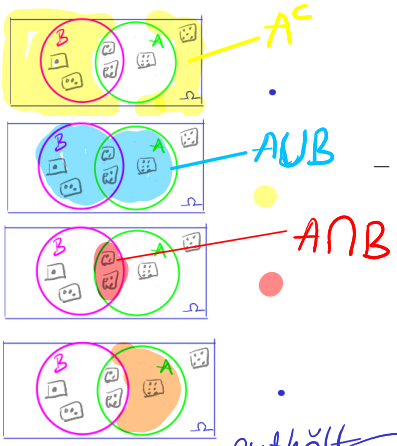
$\emptyset \leftarrow$ Leere Menge

Mengenlehre

- Ω – Universalmenge
- Ereignisse (A, B) sind Teilmengen von Ω ($A \subset \Omega$)
- A = "Gerade Augenzahl" = $\{$$\}$; B = "Augenzahl ≤ 4" = $\{$$\}$

Venn-Diagramme





– Beschreiben komplexer Ereignisstrukturen mit mengentheoretischen Operationen:

Komplement von A

$A^c = \{\omega \in \Omega | \omega \notin A\}$ = Ereignis A tritt nicht ein.

$A \cup B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ oder $\omega \in B\}$ = A oder B tritt ein.

$A \cap B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ und $\omega \in B\}$ = A und B treten ein.

$A \setminus B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ und $\omega \notin B\}$ = A tritt ein, aber nicht B.

"kein Element von"

– Die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge aller Teilmengen von Ω.

enthält alle mögl. Ereignisse (alle mögl. Zusammenstellungen der Ergebnisse

– Die **Mächtigkeit** von A bezeichnet die Anzahl aller Elemente ω in A; Notation: $|A|$.

2) $\mathcal{F}$

- Alle Ereignisse, für die eine Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, sind im **Ereignisraum** $\mathcal{F}$ zusammengefasst. Formal ist $\mathcal{F}$ eine Menge von Teilmengen von Ω, d. h. eine Teilmenge der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$.

Beispiel 2.6.1. *Würfel*

- *Experiment: 2-maliges Werfen eines Würfels*
- *Ergebnismenge:*

Augenzahl im 1. Wurf

$$\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\dots,6\}\}, = \{(1;1);(1;2);(1;3),\dots,(3;4),\dots(6;6)\}$$

Augenzahl im 2. Wurf

wobei a = Ergebnis 1. Wurf und b = Ergebnis 2. Wurf

- *Ereignisse:*
  - *verbal: A = Die Augensumme beider Würfel beträgt 10.*
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a + b = 10\} = \{(6,4),(4,6),(5,5)\}$
  - *verbal: B = Der zweite Würfel zeigt eine größere Zahl als der erste.*
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1;2),\dots,(1;6),(2;3),\dots,(2;6),(3;4),\dots,(3;6),(4;5),(4;6),(5;6)\}$
  - *verbal: C = Die größte gewürfelte Augenzahl ist eine 3.*
  - *formal:* $C = \{(a,b) \in \Omega | \max(a,b) = 3\} = \{(1;3)\ (3;1)\ (2;3)\ (3;2)\ (3;3)\}$
  - *verbal: D = Werfen einer 4 im ersten Wurf.*
  - *formal:* $D = \{(a,b) \in \Omega | a = 4\} = \{(4;1);(4;2)(4;3),\dots(4;6)\}$